

1) modèles et protocoles

1.1

Physique+Liaisons de données=**accès réseau**

réseau= **internet**

transport= **transport**

session+présentation+application= **application**

2) Adressage IP et sous-réseaux

2.1

Pour couper en 4 sous-réseaux, une adresse, il faut :

$2^{**?} = 4$

$2^{**2} = 4$ donc le Cidr de ces sous-réseaux est $/24 + 2 = /26$

Pour calculer le nb d'adresses/par chaque sous-réseau, il faut :

nb total de bits (toujours 32) -Cidr de sous-réseaux

$32 - 26 = 6$

Donc pour chaque sous-réseau, il y a 2^{**6} adresses pour chaque sous-réseau. (Soit 64 adresses en tout).

Les plages d'adresse des sous-réseaux sont donc :

(En dessous c'est d'adresse réseau à broadcast) !!!

1) 192.168.1.0 à 192.168.1.63

2) 192.168.1.64 à 192.168.1.127

3) 192.168.1.128 à 192.168.1.191

4) 192.168.1.192 à 192.168.1.255

2.2

140.45.120.30

Rappel classes!!

classe A= 1 à 126

classe B= 128 à 191

classe C= 192 à 223

Ici 1^{er} octet= « 140. » donc classe B

De plus, il faut dire si c'est une adresse privé ou public.

Rappel adresses privé!!

10.X.X.X

172.16.XX à 172.31.X.X

192.168.X.X

140.45.120.30 est une adresse public.

3)Outils de diagnostic

3.1

```
PS C:\Users\Hamou> ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=58 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=39 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=35 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=49 ms TTL=113

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 35ms, Maximum = 58ms, Moyenne = 45ms
PS C:\Users\Hamou> |
```

Cela veut dire que j'ai accès à Internet !!

3.2

```
PS C:\Users\Hamou> tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :

  1      2 ms      2 ms      4 ms  172.20.10.1
  2      *         *         *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  3      *         *         *      Délai d'attente de la demande dépassé.
```

Un saut= un saut de paquets de données vers un routeur traversé .

4) Equipements réseau

4.1

Attribue dynamiquement des adresses IP à des clients= **DHCP**

Permet de transmettre des données entre réseaux différents en utilisant les adresses IP= **routeur**

Utilise des adresses MAC pour acheminer des données au sein d'un réseau local.= **switch**

Permet de résoudre des noms de domaine en adresses IP.= **DNS**

5) Problèmes Réseaux et Solutions

5.1

Lorsqu'un utilisateur ne peut pas accéder à Internet,
il faut tester la connectivité à Google

Mais aussi vérifier si le DHCP ou les adresses relatives à la machine non connectée sont reliées correctement
(problème d'adressage entre autre).